

Escopo do projeto – Biochallenge Brasil 2026

Data de entrega: 01/06

Nome da Equipe: Code Blue

Nome completo de todos os integrantes:

Amanda Pereira Sindeaux Pinheiro, Catherine Bezerra Markert e Kauã Ribeiro de Sousa

Universidade/Escola Técnica:

1. Universidade Federal do Ceará e Universidade de São Paulo

1. JUSTIFICATIVA DO PROJETO*

A tuberculose (TB) permanece entre as doenças infecciosas de maior impacto global, refletindo e aprofundando desigualdades sociais e econômicas. Segundo o Global Tuberculosis Report 2025 da Organização Mundial da Saúde, em 2024, cerca de 10,7 milhões de pessoas adoeceram por TB em todo o mundo, com 1,23 milhão de óbitos. No Brasil, segundo o Boletim Epidemiológico de Tuberculose de 2026, a magnitude da problemática é representada por 84 mil casos novos e mais de 6 mil óbitos por TB no país no ano de 2025. Nesse contexto, persistem desafios estruturais para a redução da TB no país, incluindo barreiras de acesso aos serviços de saúde, dificuldades para o diagnóstico oportuno e atrasos no início do tratamento. Dessa forma, tornam-se fundamentais a coordenação do cuidado, as estratégias para redução das interrupções do tratamento e a ampliação da articulação entre a Vigilância em Saúde e a Atenção Primária à Saúde.

A inteligência artificial já vem sendo aplicada ao enfrentamento da tuberculose em frentes como busca ativa, gestão territorial e adesão ao tratamento. Alege et al. utilizaram, na Nigéria, um modelo bayesiano associado a um geoportal para identificar hotspots comunitários de TB e orientar ações de busca ativa, com rendimento pelo menos 1,75 vez maior que métodos convencionais. Considerando a carga econômica, operacional e humanitária da tuberculose no país, além das dificuldades de monitorar sua distribuição territorial e a continuidade do cuidado, o projeto propõe uma plataforma inteligente de apoio à gestão da tuberculose na Atenção Primária à Saúde e na vigilância municipal. O objetivo geral é auxiliar equipes de

saúde na identificação de áreas prioritárias, zonas quentes de transmissão, falhas assistenciais, oportunidades perdidas de rastreamento, risco de abandono do tratamento e sinais relacionados à tuberculose resistente. Além disso, a plataforma busca apoiar a priorização de pacientes, contatos e territórios de maior risco, bem como orientar estratégias de adesão e controle mais adequadas à realidade local.

Ademais, busca-se transformar dados coletados pelos serviços de saúde em decisões operacionais mais rápidas, territoriais e baseadas em evidências. Assim, o projeto pretende apoiar gestores e equipes da Atenção Primária à Saúde na escolha de estratégias mais efetivas, viáveis e custo-efetivas para avançar no controle e na eliminação da tuberculose como problema de saúde pública.

Além da população, beneficiada indiretamente pela maior eficiência das ações de controle da tuberculose, os beneficiários diretos do projeto são profissionais e gestores envolvidos na Atenção Primária à Saúde e na vigilância municipal, incluindo agentes comunitários de saúde, enfermeiros, médicos, equipes de vigilância epidemiológica, gestores municipais, coordenações da atenção primária e coordenações dos programas de tuberculose.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO *

A plataforma desenvolvida no projeto utilizará algoritmos de inteligência artificial, regras epidemiológicas e diretrizes públicas para apoiar a gestão territorial da tuberculose na Atenção Primária à Saúde e na vigilância municipal. A proposta é baseada no Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública e na End TB Strategy da Organização Mundial da Saúde, com o objetivo de transformar dados oficiais, como SINAN/DATASUS, em visualizações e alertas operacionais para apoiar a tomada de decisão.

Na primeira versão, a plataforma buscará identificar localidades com maior prioridade para intervenção, considerando indicadores como alta incidência de tuberculose, maior concentração territorial de casos, baixa confirmação laboratorial, baixa investigação de contatos, maior abandono ou interrupção do tratamento, baixa testagem para HIV, baixa cobertura de tratamento preventivo, sinais operacionais relacionados à tuberculose resistente e possíveis falhas assistenciais.

A

partir desses dados, o sistema poderá gerar painéis territoriais, rankings de prioridade e recomendações operacionais para gestores e equipes de saúde, como intensificação da busca ativa, fortalecimento da coleta de exames, investigação de contatos, acompanhamento de populações vulneráveis e priorização de áreas com maior risco.

Em etapas futuras, mediante parceria institucional e acesso autorizado a dados locais da APS, laboratório, farmácia e cadastro territorial da UBS, a plataforma poderá incorporar uma camada microassistencial. Essa camada poderá apoiar a identificação de pessoas ou grupos com maior risco de tuberculose ativa, risco de interrupção do tratamento ou necessidade de encaminhamento para fluxos especializados, além de orientar ações como visitas domiciliares, lembretes, busca ativa, tratamento diretamente observado, avaliação de barreiras sociais e encaminhamento à assistência social.

3. VALIDAÇÃO DOS ESPECIALISTAS

- ANDRÉ RIBEIRO (Engenheiro Biomédico e Analista de Sistemas de Saúde com experiência em Sistemas de Saúde e Gestão do SUS):

A proposta foi considerada aplicável e promissora, pois apoia a tomada de decisão e a busca ativa de casos de tuberculose sem gerar grande carga adicional ao profissional. O principal ponto de atenção é que o acesso direto ao prontuário/e-SUS APS pode ser limitado ou criptografado. Assim, deve-se priorizar dados públicos e bases oficiais de vigilância, com possibilidade de preenchimento complementar mínimo por profissional ou paciente. A camada microassistencial com prontuário, farmácia, laboratório e cadastro territorial deve ficar como evolução dependente de parceria e instalação local autorizada.

- DRA. LÍVIA CARNEIRO (Médica da Família e Comunidade e Intensivista, experiência no Programa Mais Médicos):

A proposta foi considerada útil como estratégia de apoio à Medicina Baseada em Evidências em contexto de menor disponibilidade de recursos e informação. Nesse sentido, torna-se além de uma ferramenta de gestão e decisões, mas uma forma de informar quanto ao perfil epidemiológico para consideração em hipóteses diagnósticas.

4. RECURSOS MATERIAIS

Por se tratar de uma solução digital, o projeto não demanda componentes eletrônicos específicos. Os principais recursos materiais previstos são

computadores para desenvolvimento, acesso à internet, ambiente de programação, banco de dados local, repositório de código, bases públicas de saúde e ferramentas de prototipagem e apresentação. Na primeira versão, serão utilizados dados públicos e/ou simulados, sem necessidade de infraestrutura física complexa ou coleta de dados sensíveis.

5. CRONOGRAMA

1. Estudo teórico sobre tuberculose, Atenção Primária à Saúde, vigilância epidemiológica, Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose e End TB Strategy.
2. Levantamento das bases de dados disponíveis, como SINAN/DATASUS, IBGE, CNES, e definição dos indicadores prioritários.
3. Definição do escopo, funcionalidades principais e requisitos do MVP.
4. Estruturação dos indicadores, regras epidemiológicas e critérios de priorização territorial.
5. Desenvolvimento da arquitetura do sistema e modelagem inicial dos dados.
6. Desenvolvimento do backend, importação/processamento de dados e motor de regras/priorização.
7. Desenvolvimento da interface de visualização, incluindo painel territorial, rankings e indicadores.
8. Criação de dados simulados ou processamento de dados públicos para demonstração.
9. Testes funcionais, validação dos fluxos e ajustes do protótipo.
10. Revisão de LGPD, limites clínicos, governança e segurança da proposta.
11. Elaboração das entregas finais, incluindo resumo, pitch, apresentação e roteiro de demonstração.
12. Ajustes finais, ensaio da apresentação e refinamento da demonstração.

	Semana											
Atividade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x										
2	x	x	x									
3		x	x									
4			x	x	x							
5				x	x							
6					x	x						
7						x	x	x				
8							x	x				
9								x	x	x		
10									x	x		

[illegible]